# 关于人体科学研究的几个问题

（1993年12月10日）

钱学森

**编者按** 1993年12月10日下午，张震寰、陈信、林书煌、刘慧宜等四位同志看望钱学森同志，钱学森同志向他们畅谈了关于人体科学的几个问题。这次谈话，由刘慧宜同志和涂元季同志按录音整理。本刊特予刊载，供广大读者学习、研究、参考。

今天借这个机会，讲讲最近我想到的一些事情。第一个问题是，我们应该清醒地认识到，**人体科学的研究是非常难的，就我现在的认识，也可以说其难度是最大的，是今天科学技术里面的珠穆朗玛峰**。其原因就是因为整体性非常突出。而仅仅从整体上研究，只靠宏观经验，得到的认识恐怕只能说是定性的，或按照毛泽东的说法是感性认识。若到此为止了，也解决不了问题。如果深入下去，用还原论的方法进行分解，又丢掉了系统性、整体性，所以我们说还原论的方法也不行。因此这几年我说要搞两个结合，整体论和还原论的结合，这样我们才能得到从定性到定量的综合集成，这是唯一可行的道路。

我们说人体是一个开放的复杂巨系统。研究开放的复杂巨系统，只能用这种方法。我们现在认识到的开放的复杂巨系统，除了人体之外，还有人脑系统、宇宙系统，还有我们所处的社会。对于这些开放的复杂巨系统的研究，我们可以作一具体分析。首先说宇宙，宇宙虽然大无边际，但对宇宙的研究可以从小做起，慢慢往大的方向推，而且宇宙变化的时间尺度是非常之长的。毛主席说："一万年太久，只争朝夕。"对人类来说，一万年的确太久了，但对宇宙来讲，一万年只是一瞬间。所以宇宙的变化很慢，不用着急，慢慢一点点从下往上推。而现在对宇宙的整体概念还是停留在哲学问题上，而不是科学问题，我们也不用急着去解决。再说社会，对于社会这个开放的复杂巨系统，人是在其中的。在研究方法上，我们可以观察一个人的行为，也可以观察稍微大一点的社区、街道等等的宏观运动规律。所以，我们感受的知识是比较丰富的，况且又有大量的统计数据，这些都是实实在在的。可是关于人脑，一方面无法忽略整体效应，但从整体上研究又非常难，至今仍不得其门，只好去抓人脑下一个层次的观察和研究，但到现在也未搞清楚。我曾经听到一个外国学者说，现在心理学学派很多，都是猜的，并不是真正的科学。我想人体科学恐怕也是这样，对它的科学研究比社会科学，比宇宙学还要难，也可以说到现在，人体科学与心理学一样，也不是科学，各家之言吧，这是我的一个认识，就是**人体科学非常难，大概是科学问题中最难最难的**。

第二个问题**是研究人体科学必须解放思想，实事求是，老一套的思想方法不行**。比如中医有中医思维，西医有西医思维，还有所谓中西医结合。这三方面的专家都有各自的想法，都习惯于老一套思想方法，不能真正地看到全局问题。老一套的思想不解放，研究工作就走不出死胡同。

下面讲几件事，我想这些事可以启迪我们的思想。

最近引起轰动的所谓"马家军"长跑队。我看马俊仁的工作说明人是可以被他的工作要求改造的。他的训练是高强度的，世界上没有的，这样高的强度一般情况是承受不了的，怎么办？马俊仁的办法是必须吃中药补品。把高强度训练与吃补品结合起来，用这套办法，实际上马家军已不是普通人，是特殊人了，这就说明人是可以改造的。



?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

患者对他的信任，对于误诊问题都避而不谈，但实际上错误率很高。

另一方面由于医学对人生病的原因没搞清楚，其医治往往是治表不治本。比如糖尿病，大量尿糖是缺胰岛素引起的，结果治病就是吃胰岛素。问题是为什么缺胰岛素？这就不清楚了。最近《科技日报》有个报道说，美国加州大学分子生物研究所的研究表明，这是由于人体自免疫的酶起了怪作用，错误地攻击胰脏生产的胰岛素所致。有了这样的认识，当然是前进一步了，但是为什么有的人就没有攻错？还是没搞清。又如风湿性关节炎，西医说是由于骨关节软化。但为什么会骨关节软化？最近报道说也是由于自免疫系统攻错了。《新科学家》杂志10月3日一期上有篇文章说了对抽烟的研究，大家都说抽烟是有害的，英国每年有6万8千人由于抽烟引起了心脏病和癌症死亡。但这一研究说明，抽烟对老人所谓的巴金森氏病有好处。有人为此做了实验，这很有意思。但过去都认为抽烟有害处，所以这项研究的经费无人支持。

我现在老了，医生给我治病，其实老年病是很难治好的。这使我想起了吴阶平大夫的一句话，以前以为是客气话，现在看来不是，他讲的是实话。他说病人要治好病，医生只是在最好的可能条件下起一点辅助作用，主要靠病人自己。他说这句话的意思，也就是你若是本来可以恢复的，他就能治好，否则就没办法。**实事求是地看，今天的医学确实差距很大，这就使我悟到了人体科学是最最困难的一个问题**。尤其是怎么来做这个工作，好象不很有把握。

下面我提一点建议。

人体科学（包括医学）的研究要走出困境，只有用开放的复杂巨系统的方法论，没有别的办法。研究的核心问题就是人体的功能状态。我给陈信写信介绍了上海中医学院的匡调元教授写的一本书《人体体质学》，他用中医的说法，把人体体质分成六大类：正常质、倦白光质、腻滞质、晦涩质、燥红质和迟冷质。这个思想没有错，但还是太简单。每个人某一时间的状态都是相对特殊的。有正常的时候，有不正常的时候。当功能状态不正常的时候，用什么思想来调整处理功能状态呢？我想可以借鉴社会科学的办法。我们现在是社会主义市场经济，强调微观放活，国家可以做的是宏观调控。我看对人来说也只有这个办法。因为微观不得不放活，太复杂了，没办法，只能让他们自己去相互作用。你能够做的就是宏观调控。也就是说，你不能用各种手段对微观的相互作用进行调控，这办不到。我们只能造成一种环境，去引导微观的相互作用，这就是宏观调控。现代科学要说调控的技术手段多得很，缺的就是怎么调控。这又回到老话上来了，还是西医、中医、中西医结合、民间偏方，还有气功师、特异功能，还有少数民族医学，还有电子仪器、心理治疗等等，经验非常丰富。问题是我们怎样用我们的观点来总结他们的实践经验，从中找到对人体真正的理解，从而对人体的功能态进行宏观调控，达到把病治好的目的。

看起来到下世纪人可能活到一百多岁。但是人活着又不能什么都不干，还要干事。按照达尔文医学论点，人是受周围环境、社会影响的。**下个世纪社会是个什么样子？那是由信息革命推动的第五次产业革命，将会形成全世界一体化的社会形态**。人是在整个世界社会中生活，一个人的事就是整个社会的事。我们要看到这个大的变化，很好地利用这个机遇，把中国人变成能适应、利用信息时代环境的人，而不是被信息环境淹没了。我看这是人体科学最大的任务。

这是我最近想的一些问题，人体科学学会的任务很伟大。现在差距还不小，大家一点点做吧，方向对了，总可以做出成绩的。很重要的是方向要搞对，不要被旧思想束缚住了。过去我对“解放思想、实事求是”这八个字领会不深。现在体会到我们每个人都要解放思想，不断地探索，敢于从旧思想束缚中解放出来，同时又不要胡思乱想，要实事求是。今天借这个机会说说人体科学的事。当然我们只是开头，要为后人做好榜样。

（编辑：孜　江）



?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net